博優旮旯的中文书籍模板

配套资料《Julia 教程》

博優旮旯-BOYOGALA



过去，我们一知半解；未来，我们一无所知；现在，我们一定知道

BOYOGALA

博優旮旯-BOYOGALA

前 言

我是一个从事数学优化及其应用研究的数学博士，从大学到博士，都是学的数学，但如你所见，数学上的成就为零，现在在某地高等学校任职.

职称是：九级专任教师; 本科课程：《运筹与优化》,《机器学习》; 研究生课程:《凸优化》,《矩阵理论》,《数值分析》.

研究方向博士阶段的是：稀疏优化, 现在主要从事与数学优化相关的应用：优化算法，以及衍生的最优控制.

技能技术熟悉的计算机编程语言：

Julia（科学计算语言, 主攻的!）Matlab（本科开始熟悉的科学计算语言）LaTeX（科学论文排版软件）

参加工作之后，一个偶然的机会，接触到 Julia，经过一段时间的学习，打算把 Julia 作为后续的主要科学计算语言，不论是科研、还是上课演练、或者是给大家解决问题、亦或者这个公众号里的一些代码演练，都是这个科学计算语言!

业余爱好，原来有很多的，比如打游戏、爬山、羽毛球、跑步、睡觉三天吃两顿、溜达，足球、乒乓球、太极拳、太极刀、拆电脑装电脑等等，现在主要是:

乒乓球，入门偏上不到业余入门；太极拳，一通 96 式吴氏太极拳.

还有一个，不知道算不算，那就是烹饪，哦，俗称：做饭，当然了还包括刷锅、做饭，具体的技能：蒸馒头、手擀面条、炒菜等.

开始公众号《博僾旮旯》的初衷：

记录自己的所教、所言、所见、所闻、所行、所思;

大都是随手写点与优化相关的内容，有工业应用落地的、有考试相关的、有授课相关的、有代码复现文献相关的、有可做技术指导相关的等等等，也许有听众感兴趣来有偿咨询，请联系：

boyagala@qq.com

欢迎来到我的公众号《博僾旮旯》，更欢迎一起合作共赢!





博優旮旯

2026 年 10 月 15 日

目 录

前 言 ····· **i**

目 录 ····· **iii**

插图清单 ····· **v**

表格清单 ····· **vi**

主要符号表 ····· **vii**

第 1 章 引言 ····· **1**

1.1 研究背景 ····· 1

1.2 系统要求 ····· 1

1.3 结构安排 ····· 1

第 2 章 LaTeX 常用环境 ····· **2**

2.1 列表的使用 ····· 2

2.2 多栏排版 ····· 2

2.3 文献引用 ····· 2

2.4 数学公式 ····· 3

2.5 定理环境 ····· 4

2.6 算法环境 ····· 6

2.7 代码排版 ····· 7

2.8 $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{X} \cup \boldsymbol{Y}$ 的情况 ····· 8

第 3 章 微分方程的数值方法 ····· **9**

3.1 有限差分方法 ····· 9

3.1.1 数值格式 ····· 9

3.1.2 矩阵形式 ····· 10

第 4 章 插图环境 ····· **12**

4.1 图的使用 · · · · · 12
4.2 插图示例 · · · · · 12

第 5 章 表格环境 · · · · · 15
5.1 表的使用 · · · · · 15
5.2 表格示例 · · · · · 15

参考文献 · · · · · 17

附录 A 这是第一个附录 · · · · · 18
A.1 附录 A 的小节 · · · · · 18

附录 B 这是第二个附录 · · · · · 19
B.1 附录 B 的小节 · · · · · 19

索 引 · · · · · 20

后 记 · · · · · 21

插图清单

图 2.1　算法流程图示例 (欧几里得算法) · 7

图 4.1　函数 $y = \sin(x)$ 的图像 · 12
图 4.2　左: 图一的描述; 右: 图二的描述 · 13
图 4.3　图一的描述 · 14
图 4.4　图二的描述 · 14
图 4.5　六个图并排 · 14

图 A.1　函数 $y = \sin(x)$ 的图像 · 18

表格清单

表 5.1　某校学生身高体重样本 15
表 5.2　图书的出版流程 15
表 5.3　数值误差与收敛速率示例 16
表 5.4　数值误差示例 16

表 A.1　某校学生身高体重样本 18

主要符号表

如不加特殊说明, 本书采用如下符号和记号

符号	描述	单位
E	系统的能量	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$
c	真空中光速	$\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
g	引力常数 (Gravitational constant)	$\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$
$\mathbb{R}$	实数集	
$\mathbb{R}^n$	n 维实向量空间	
$\mathbb{Z}$	整数集	
$\mathbb{Z}_+$	正整数集	
$\|\cdot\|_2$	2-范数	
$\|\cdot\|_\infty$	∞-范数	
A^{-1}	矩阵 A 的逆	
A^*	矩阵 A 的共轭转置	

缩写	全称
ODE	Ordinary differential equation
PDE	Partial differential equation
CFD	Computational fluid dynamics
FDM	Finite difference method
FEM	Finite element method

第 1 章　引言

1.1　研究背景

这是小四号的正文字体, 行间距 1.35 倍.

通过空一行实现段落换行, 仅仅是回车并不会产生新的段落.

在文稿修改阶段, 可以用 `\textcolor{red}{文字}` 命令标出待修改的文字.

这是一个文献引用的示例 [1] 和 [2–4].

1.2　系统要求

本模板 boyogalazhcnbook 基于标准文类 ctexbook 设计, 所以 ctexbook 文类的选项也能传递给本模板, 比如 `openany, twoside` 等. 本模板可以在目前主流的 LaTeX 编译系统中使用, 如 TeXLive 和 MiKTeX. 因 CTeX 套装已停止维护, **不再建议使用**.

这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字这是一大段文字

1.3　结构安排

本文接下来的写作安排如下:

第二章, 我们介绍了 LaTeX 常用环境, 包括列表与多栏排版、文献引用、数学公式、定理环境以及算法环境.

第三章, 对于差分方法数值求解微分方程, 给出了一个简短的示例.

第四章, 针对插图环境, 给出了单个图形居中放置、两个图形并排放置以及多个图形并排放置的示例.

第五章, 针对表格环境, 介绍了一些自定义命令, 并给出相应的表格插入示例.

最后是参考文献、附录和后记.

第 2 章　LaTeX 常用环境

2.1　列表的使用

这是一个计数的列表.

1. 第一项
   (a) 第一项中的第一小项
   (b) 第一项中的第二小项
2. 第二项
3. 第三项

这是一个不计数的列表.

- 第一项
  - 第一项中的第一小项
  - 第一项中的第二小项
- 第二项
- 第三项

2.2　多栏排版

短条目并排展示时可采用双栏排版 (multicol 宏包, 已由文类载入):

多栏排版适合排列表式的短条目，例如术语表、词汇表等. 本模板已载入 multicol 宏包, 直接使用 multicols 环境即可, 栏数写在参数中 (如 `{2}` 表示双栏).

栏内段落仍保持段首缩进、行距与中文标点规则; 需要指定分栏位置时, 可用 `\columnbreak` 命令手动分栏.

2.3　文献引用

参考文献可采用 BibTeX 的方式生成 (文献信息写在文件 `reference.bib` 中). 默认样式为顺序编码制 `gbt7714-2025-numeric`, 对应的引用格式可选 `numbers` 或 `super`; 也可切换为著者-出版年制 `gbt7714-2025-authoryear`, 对应的引用格式为 `authoryear`. 参考文献著录符合国家标准《信息与文献参考文献著录规则》GB/T 7714-2025. 书中引用和参考的文献必须列出: 参考文献序号按所引文献在书中出现的先后次序排列, 并在引用处加注文献序号和方括弧.

文献引用示例 [2, 定理 1.1] 和 [3, 5]. 预印本 [6]、数据集 [7]、电子资源 [8] 等文献类型也均可著录.

2.4　数学公式

数学公式的使用请参考《一份 (不太) 简短的 LaTeX 2ε 介绍》(lshort-zh-cn), 更多的数学符号参考 The Comprehensive LaTeX Symbol List (symbols-a4).

常用数学符号的写法: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathcal{A}$, i, $\boldsymbol{A}$; 微分号记作 d, 如 $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}t$.

在文中行内公式可以这么写: $a^2 + b^2 = c^2$, 这是勾股定理, 它还可以表示为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 还可以让公式单独一段并且加上编号

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1. \tag{2.1}$$

还可以通过添加标签在正文中引用公式, 如等式 (2.1) 或者 2.1.

读者可能阅读过其它手册或者资料, 知道 LaTeX 提供了 eqnarray 环境. 它按照等号左边—等号—等号右边呈三列对齐, 但等号周围的空隙过大, 加上公式编号等一些 bug, 目前已不推荐使用. (摘自 lshort-zh-cn)

多行公式常用 align 环境, 公式通过 & 对齐. 分隔符通常放在等号左边:

$$a = b + c \tag{2.2}$$

$$= d + e. \tag{2.3}$$

align 环境会给每行公式都编号. 我们仍然可以用 `\notag` 或 `\nonumber` 去掉某行的编号. 在以下的例子, 为了对齐等号, 我们将分隔符放在右侧, 并且此时需要在等号后添加一对括号 `{}` 以产生正常的间距:

$$a = b + c \tag{2.4}$$

$$= d + e + f + g + h + i + j$$

$$+ m + n + o \tag{2.5}$$

$$= p + q + r + s. \tag{2.6}$$

如果不需要按等号对齐, 只需罗列数个公式, gather 将是一个很好用的环境:

$$a = b + c \tag{2.7}$$

$$d = e + f + g$$

$$h + i = j \tag{2.8}$$

align 和 gather 有对应不带编号的环境 align* 和 gather*. 对于 align, gather, align* 与 gather* 等环境, 若添加命令 `\allowdisplaybreaks` 后 (已添加), 公式可以跨页显示.

多个公式组在一起公用一个编号, 编号位于公式的居中位置, amsmath 宏包提供了诸如 aligned、gathered 等环境, 与 equation 环境套用.

这个公式使用 aligned 环境 (**推荐使用**)

$$\begin{cases} -\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\pi^2\sin(\pi x)+\pi\cos(\pi x), \quad x\in[0,1], \\ u(0)=0, \quad u(1)=0. \end{cases} \tag{2.9}$$

其中方程的解析解为 $u=\sin(\pi x)$.

这个公式使用 array 环境

$$\begin{cases} -\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\pi^2\sin(\pi x)+\pi\cos(\pi x), \quad x\in[0,1], \\ u(0)=0, \quad u(1)=0. \end{cases} \tag{2.10}$$

aligned 与 equation 环境套用, 公式间距自动调节, 如果有分式, 分式也是行间显示. 如果用 array 与 equation 环境套用, 需要手动调整公式行间距和行间显示.

2.5 定理环境

定义 2.1. 这是一个定义.

命题 2.1. 这是一个命题.

引理 2.1 (Lemma)**.** 这是一个引理.

定理 2.1 (Theorem)**.** 这是一个定理.

证明： 这是证明环境. □

推论 2.1. 这是一个推论.

命题 2.2 (Proposition)**.** 这是一个命题.

引理 2.2. (参考文献 [2]) 假设单步法具有 p 阶精度, 且增量函数 $\varphi(x_n,u_n,h)$ 关于 u 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x,u,h)-\varphi(x,\bar{u},h)|\leqslant L_\varphi|u-\bar{u}|. \tag{2.11}$$

定理 2.2. 假设单步法具有 p 阶精度, 且增量函数 $\varphi(x_n,u_n,h)$ 关于 u 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x,u,h)-\varphi(x,\bar{u},h)|\leqslant L_\varphi|u-\bar{u}|. \tag{2.12}$$

证明 由定理 2.2 和 (2.9) 式可以推出以上结论. □

推论 2.2. 假设单步法具有 p 阶精度, 且增量函数 $\varphi(x_n, u_n, h)$ 关于 u 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x, u, h) - \varphi(x, \bar{u}, h)| \leqslant L_\varphi |u - \bar{u}|. \tag{2.13}$$

注 2.1. 这是一个 *remark.*

例 2.1. 这是一个例子.

2.6 算法环境

如下是算法 1.

算法 1 Euclid's algorithm

```
1: procedure EUCLID(a, b)                          ▷ The g.c.d. of a and b
2:     r ← a mod b
3:     while r ≠ 0 do                              ▷ We have the answer if r is 0
4:         a ← b
5:         b ← r
6:         r ← a mod b
7:     end while
8:     return b                                    ▷ The gcd is b
9: end procedure
```

如下是算法 2, 算法宽度可以通过 minipage 环境调节.

算法 2 算法的名字

输入: input parameters A, B, C

输出: output result

```
1: some description 算法介绍
2: for condition do
3:     ...
4:     if condition then
5:         ...
6:     else
7:         ...
8:     end if
9: end for
10: while condition do
11:     ...
12: end while
13: return result
```

算法流程图可以直接用 tikz 绘制 (tikz 及常用库已由 boyogalazhcnbooksetting.tex 载入), 如图 2.1.

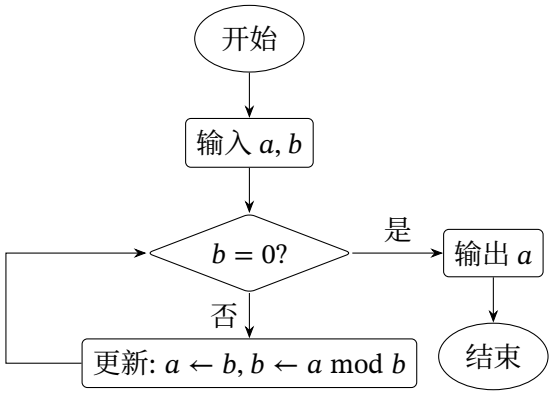


图 2.1　算法流程图示例 (欧几里得算法)

2.7　代码排版

行内代码用 `\alpha+\beta` 或 `openany` 这样的形式表示.

整段代码使用 lstlisting 环境, 样式已在文类中统一配置 (行号、边框、配色; 中文注释可正常排版), 只需用 language 参数指明语言即可, 支持 C、Python 等常见语言:

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    /* 求 1 到 100 的和: 注释中的中文也能正常排版 */
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        sum += i;
    }
    printf("sum = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

```python
# 用牛顿迭代法计算平方根
def sqrt_newton(a, tol=1e-12):
    x = a / 2.0
    while abs(x * x - a) > tol:
        x = (x + a / x) / 2.0
    return x
```

2.8　$\boldsymbol{Z = X \cup Y}$ 的情况

这是一个小节标题中出现数学符号的情况.

第 3 章　微分方程的数值方法

本章我们考虑具有以下微分方程:

$$\begin{cases} Lu = -\dfrac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + qu = f, \quad a < x < b, \\ u(a) = \alpha, \quad u(b) = \beta. \end{cases} \tag{3.1}$$

其中 q, f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $q \geqslant 0$; α, β 为给定的常数. 这是最简单的椭圆方程第一边值问题.

问题 (3.1) 存在唯一解 (参考文献 [2]).

3.1　有限差分方法

在偏微分方程的数值解法中, 有限差分法数学概念直观, 推导自然, 是发展较早且比较成熟的数值方法. 由于计算机只能存储有限个数据和做有限次运算, 所以任何一种用计算机解题的方法, 都必须把连续问题 (微分方程的边值问题、初值问题等) 离散化, 最终化成有限形式的线性代数方程组.

3.1.1　数值格式

将区间 $[a, b]$ 分成 N 等份, 分点为

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \cdots, N,$$

其中 $h = (b - a)/N$. 于是我们得到区间 $I = [a, b]$ 的一个网格剖分. x_i 称为网格的节点, h 称为步长.

为了方便起见, 令 $q_i = q(x_i)$, $f_i = f(x_i)$. 方程 (3.1) 的差分方程为

$$L_h u_i = -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{h} + q_i u_i = f_i, \quad 1 \leqslant j \leqslant N - 1, \tag{3.2}$$

其中 L_h 为差分算子, u_i 为 $u(x)$ 在 $x = x_i$ 处的近似解即差分解.

差分方程 (3.2) 对于 $i = 1, 2, \cdots, N - 1$ 都成立, 加上边值条件 $u_0 = \alpha, u_N = \beta$, 就得到如下线性方程组:

$$\begin{cases} L_h u_i = -\dfrac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \dfrac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + q_i u_i = f_i, \ \ i = 1, \cdots, N - 1, \\ u_0 = \alpha, \quad u_N = \beta. \end{cases} \tag{3.3}$$

3.1.2　矩阵形式

定义向量 $\boldsymbol{u}$:

$$\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, \cdots, u_{N-1})^{\mathrm{T}}.$$

差分格式可以写为矩阵形式:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}.$$

其中矩阵 $\boldsymbol{A}$、向量 $\boldsymbol{f}$ 的定义如下, 注意向量 $\boldsymbol{f}$ 的首尾元素已包含了 $x = a$ 和 $x = b$ 处的边界条件.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{2}{h^2} + q_1 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & & \\ -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_2 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-2} & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} \\ & & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-1} \end{bmatrix}. \tag{3.4}$$

上一个矩阵用了 `bmatrix` 环境, 也可以使用 `array` 环境.

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{2}{h^2} + q_1 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & & \\ -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_2 & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-2} & \frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} \\ & & & -\frac{1}{2h} - \frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + q_{N-1} \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

上一个矩阵用了 `array` 环境, 也可以使用`pmatrix` 环境.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}
\frac{2}{h^2}+q_1 & \frac{1}{2h}-\frac{1}{h^2} & & & \\
-\frac{1}{2h}-\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2}+q_2 & \frac{1}{2h}-\frac{1}{h^2} & & \\
& \ddots & \ddots & \ddots & \\
& & -\frac{1}{2h}-\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2}+q_{N-2} & \frac{1}{2h}-\frac{1}{h^2} \\
& & & -\frac{1}{2h}-\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2}+q_{N-1}
\end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

第 4 章　插图环境

4.1　图的使用

XeLaTeX 环境下可以插入 PDF、PNG、JPEG、BMP 等格式的图片 (EPS 图片可先用 `epstopdf` 转换为 PDF), 也可以用绘图包直接在 LaTeX 中绘制图形, 如 tikz (示例见第二章的算法流程图). 值得注意的是 figure 环境是一个浮动体环境, LaTeX 不总是把浮动体放在你想要的地方, 但是 LaTeX 总是保证浮动体的相对顺序, 所以对图片 `\label` 和 `\ref` 的交叉引用就显得尤为重要。

4.2　插图示例

插入一个图形并居中放置, 如图 4.1.

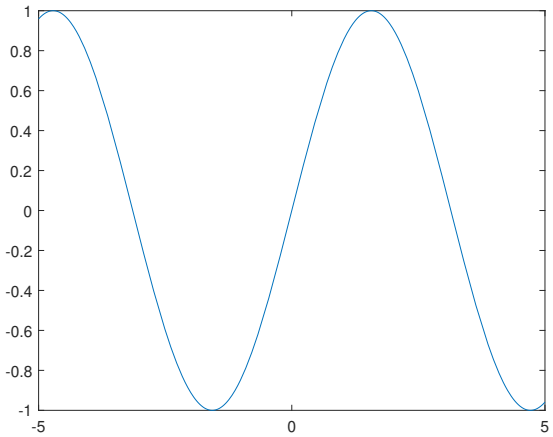


图 4.1　函数 $y = \sin(x)$ 的图像

两个图左右并排放置, 共用一个标题, 如图 4.2.

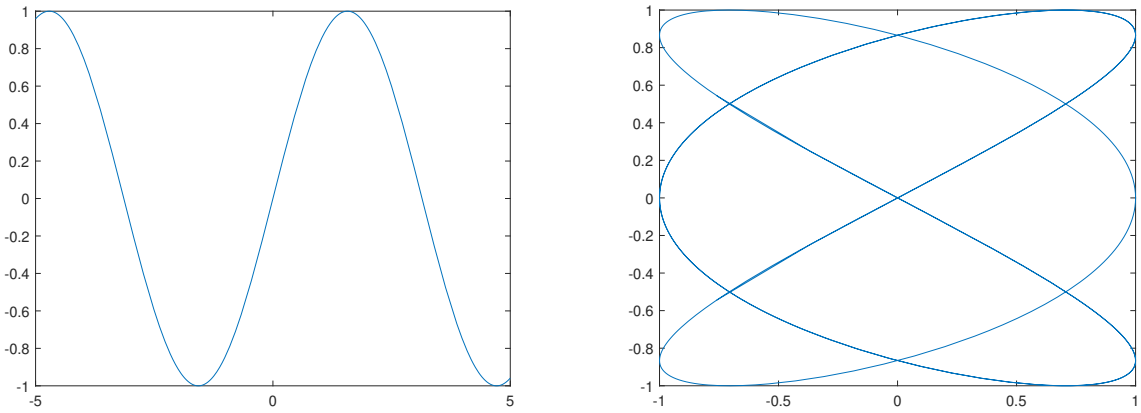


图 4.2　左: 图一的描述; 右: 图二的描述

使用 minipage 排版并排插图, 每个图都有单独的标题. 通过 `autoref` 引用图片: 图 4.3 与 图 4.4.

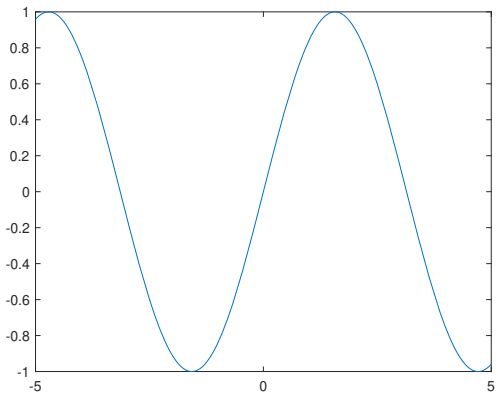


图 4.3　图一的描述

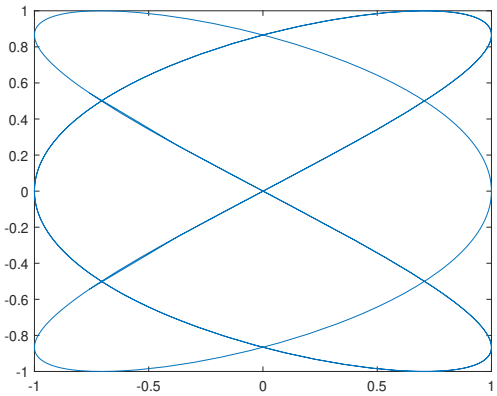
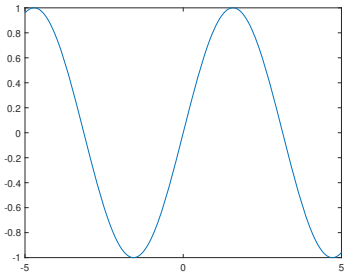
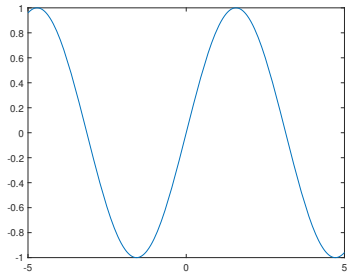


图 4.4　图二的描述

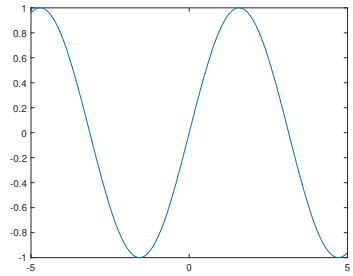
使用 subcaption 宏包实现多图并排, 如图 4.5.



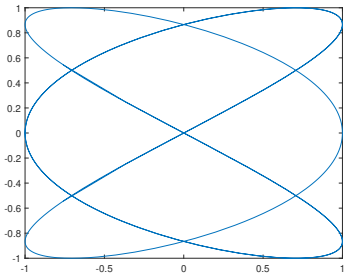
(a) Subcaption A



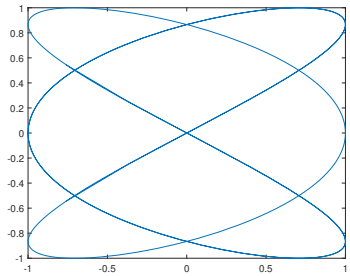
(b) Subcaption B



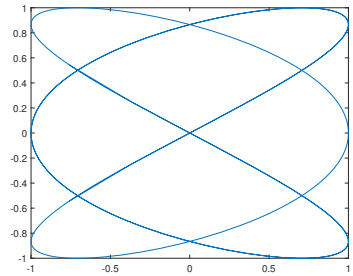
(c) Subcaption C



(d) Subcaption D



(e) Subcaption E



(f) Subcaption F

图 4.5　六个图并排

第 5 章　表格环境

5.1　表的使用

LaTeX 的 table 环境是一个浮动体环境, 排版与 figure 环境类似. 作为书籍, 推荐使用三线表进行排版. 一般的三线表, 标题前后有横线, 表格最后有横线.

本文基于 tabularx 宏包定义了新的左中右 (LCR) 格式, tabularx 环境需要先定义表格的总宽度, LCR 三个格式根据表格的总宽度自行控制列宽, 且其宽度相等. 本模板还定义了命令 `P{}`, 它设置某一列宽度且内容居中 (如 `P{1cm}` 控制某一列的宽度为 1cm), 实际上 `P{}` 命令是在 `p{}` 命令的基础上增加了居中功能.

5.2　表格示例

如下表格: 表 5.1. 通过 `autoref` 引用表格: 表 5.1.

表 5.1　某校学生身高体重样本

序号	年龄	身高	体重
001	15	156	42
002	16	158	45
003	14	162	48
004	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

基于 tabularx 环境设置表格, 如表 5.2.

表 5.2　图书的出版流程

阶段	筹备过程
第一阶段	作者申报选题, 编辑审稿, 并向编辑部提交选题策划书.
第二阶段	进行选题论证, 参与论证的是编辑、发行人员、总编.
第三阶段	通过了选题论证和出版局审核, 编辑就可以跟作者签订出版合同.
第四阶段	编辑、校对、设计.
第五阶段	申请书号, 征订和印刷.

基于 tabular 环境设置一些格式: 上下表格线加粗, 如表 5.3.

表 5.3　数值误差与收敛速率示例

degree	step-size h	L^2-errors	order	H^1-errors	order	L^∞-errors	order
1	1/128	9.18E-06	2.02	7.70E-03	1.01	6.46E-07	2.02
	1/256	2.29E-06	2.01	1.92E-03	1.00	1.61E-07	2.01
	1/512	5.70E-07	2.00	9.56E-04	1.00	4.01E-08	2.00
2	1/128	1.39E-08	3.01	1.15E-05	2.01	3.48E-12	4.02
	1/256	1.73E-09	3.01	2.88E-06	2.01	3.27E-13	3.94
	1/512	2.17E-10	3.00	7.24E-06	2.00	6.66E-13	1.55
3	1/32	2.28E-09	4.05	6.92E-07	3.04	1.45E-15	8.21
	1/64	1.42E-10	4.03	8.65E-08	3.02	2.06E-14	3.85
	1/128	8.91E-12	4.01	1.08E-08	3.01	3.86E-14	0.91

基于 tabularx 环境设置一些格式, 如表 5.4.

表 5.4　数值误差示例

N	A	B	C	D	E	F
2	9.20E-05	9.90E-05	1.00E-06	8.00E-06	1.50E-05	6.70E-05
4	9.80E-05	8.00E-05	7.00E-06	1.40E-05	1.60E-05	7.30E-05
6	4.00E-06	8.10E-05	8.80E-05	2.00E-05	2.20E-05	5.40E-05
8	8.50E-05	8.70E-05	1.90E-05	2.10E-05	3.00E-06	6.00E-05
10	8.60E-05	9.30E-05	2.50E-05	2.00E-06	9.00E-06	6.10E-05
12	1.70E-05	2.40E-05	7.60E-05	8.30E-05	9.00E-05	4.20E-05
14	2.30E-05	5.00E-06	8.20E-05	8.90E-05	9.10E-05	4.80E-05
16	7.90E-05	6.00E-06	1.30E-05	9.50E-05	9.70E-05	2.90E-05
18	1.00E-05	1.20E-05	9.40E-05	9.60E-05	7.80E-05	3.50E-05
20	1.10E-05	1.80E-05	1.10E-04	7.70E-05	8.40E-05	3.60E-05

参考文献

[1] Tadmor E. A review of numerical methods for nonlinear partial differential equations[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 2012, 49（4）: 507-554.

[2] 李荣华, 刘播. 微分方程数值解法[M]. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2009.

[3] Adams R A, Fournier J J F. Sobolev spaces[M]. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2003.

[4] Trefethen L N, Weideman J A C. The exponentially convergent trapezoidal rule[J]. SIAM Review, 2014, 56（3）: 385-458.

[5] Shen Jie. Efficient spectral-Galerkin method I. Direct solvers of second- and fourth-order equations using Legendre polynomials[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1994, 15（6）: 1489-1505.

[6] Bao Weizhu, Cai Yongyong. Mathematical theory and numerical methods for Bose-Einstein condensation[PP/OL]. arXiv（2012-12-21）[2026-08-10]. https://arxiv.org/abs/1212.5341.

[7] 周壮, 李盛阳, 吴薇, 等. 天宫二号遥感图像自然景物分类数据集[DS/OL]. V1.0. 国家基础学科公共科学数据中心（2023-09-10）[2026-08-10]. https://www.nbsdc.cn/general/dataLinks/CSTR:16666.11.nbsdc.tfpbwtqf.

[8] National Institute of Standards and Technology. NIST Digital Library of Mathematical Functions[EB/OL]. [2026-08-10]. https://dlmf.nist.gov/.

附录 A　这是第一个附录

A.1　附录 A 的小节

这里是附录环境.

附录公式及编号

$$a^2 + b^2 = c^2. \tag{A.1}$$

如图 A.1.

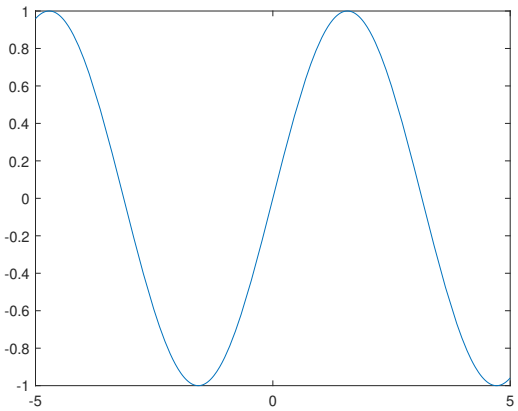


图 A.1　函数 $y = \sin(x)$ 的图像

如下表格: 表 A.1. 通过 `autoref` 引用表格: 表 A.1.

表 A.1　某校学生身高体重样本

序号	年龄	身高	体重
001	15	156	42
002	16	158	45
003	14	162	48
004	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

附录 B　这是第二个附录

B.1　附录 B 的小节

这里是附录环境.

附录内容附录内容附录内容内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容附录内容正文内容正文. 内容附录内容文内容正文内容.

索 引

BibTeX, 2

ctexbook, 1

三线表, 15

列表, 2

浮动体, 12, 15

附录环境, 18

后 记

BARON 并不是重新编写的优化求解器，而是组合并优化一些开源求解器，通过增加技巧性的处理方式，使其在搜索最优解的过程中进行细化和改进.

BARON 使用开源求解器 Clp/Cbc，也可调用商业求解器 CPLEX 来处理（混合整数）线性规划和使用开源的 Ipopt, FilterSD 和 FilterSQP 来处理非线性规划.

而对于（混合整数）非线性规划，BARON 使用分支归约算法调用（混合整数）线性规划求解器和非线性优化求解器进行分支定界处理.

另外，其内部结合一些高级算法，如确定性的分支归约探索紧凸松弛，割平面法，并行多线程和启发性算法以及其他的技巧性处理方式，可在网址 BARON 相关文献上查找.

BARON 支持 Windows 系统、GNU Linux 系统和 MacOS（Intel 或 arm64）系统，只需购买一次即可在不同的设备和不同的系统上使用，且可在同一个设备上多次并行调用 BARON. 另外，支持常用的第三方软件调用，比如 MATLAB/BARON,MATLAB/YALMIP,Python/Pyomo,Julia/JuMP，这是我正在使用中

博優旮旯

2026 年 10 月 15 日